Ohne Zurücklegen

Die hypergeometrische Verteilung · Exkurs zu Skript 3



Wareneingang: 50 Platinen, 5 werden geprüft

Die Lieferung

N = 50 Platinen

M = 3 davon defekt (6 %)

n = 5 werden zufällig geprüft

ohne Zurücklegen

X = Anzahl defekter Platinen in der Stichprobe



Herr Bauchgefühl behauptet:
„6 % Ausschuss, 5 Stück: Binomial mit n = 5, p = 0,06. Fertig.“

Was ist anders als beim Münzwurf?

Mit oder ohne Zurücklegen?

Mit Zurücklegen

Jeder Zug: gleiche Chance p

Züge sind unabhängig

→ Binomialverteilung (Skript 3)

Beispiel: Münzwurf, Würfel, Server-Ausfälle

Ohne Zurücklegen

Jeder Zug verändert die Kiste

Züge sind abhängig

→ hypergeometrische Verteilung

Beispiel: Stichprobenprüfung, Lotto, Umfrage

Skript 1, 5.4: „Ohne Zurücklegen ändert sich der Inhalt des Nests und damit jede Wahrscheinlichkeit danach.“

Nach jedem Zug ändert sich p

1. Zug

3 / 50

= 6,0 %

3 defekte unter 50

2. Zug, wenn die 1. defekt war

2 / 49

≈ 4,1 %

nur noch 2 defekte unter 49

2. Zug, wenn die 1. ok war

3 / 49

≈ 6,1 %

noch 3 defekte unter 49

p ist nicht konstant. Die Binomialverteilung setzt aber genau das voraus. Statt eines Baums mit 5 Stufen zählen wir.

Zählen statt Baum

Laplace · Binomialkoeffizient · Formel



Günstige durch mögliche Stichproben

(3 über k)

k defekte aus den 3 defekten

•

(47 über 5 − k)

5 − k gute aus den 47 guten

:

(50 über 5)

alle Stichproben: 5 aus 50

Laplace aus Skript 1: P = günstige Fälle / mögliche Fälle. Günstig sind alle Stichproben mit genau k defekten, möglich sind alle Stichproben. Gezählt wird mit dem Binomialkoeffizienten aus Skript 3.

Die hypergeometrische Verteilung

$$P(X = k) = (M \text{ über } k) \cdot (N - M \text{ über } n - k) / (N \text{ über } n)$$

Parameter	Bedeutung	Platinen
N	Größe der Grundgesamtheit	50
M	davon mit dem Merkmal („Erfolge“)	3 defekte
n	Stichprobengröße, ohne Zurücklegen	5 geprüfte
k	gesuchte Anzahl Erfolge in der Stichprobe	0, 1, 2 oder 3

Rechnung: Keine defekte Platine gefunden

k = 0

(3 über 0) = 1

(47 über 5) = 1 533 939

(50 über 5) = 2 118 760

P(X = 0) = 1 · 1 533 939 / 2 118 760 ≈ 0,724

Taschenrechner: Taste nCr, z. B. 47 nCr 5

72,4 %

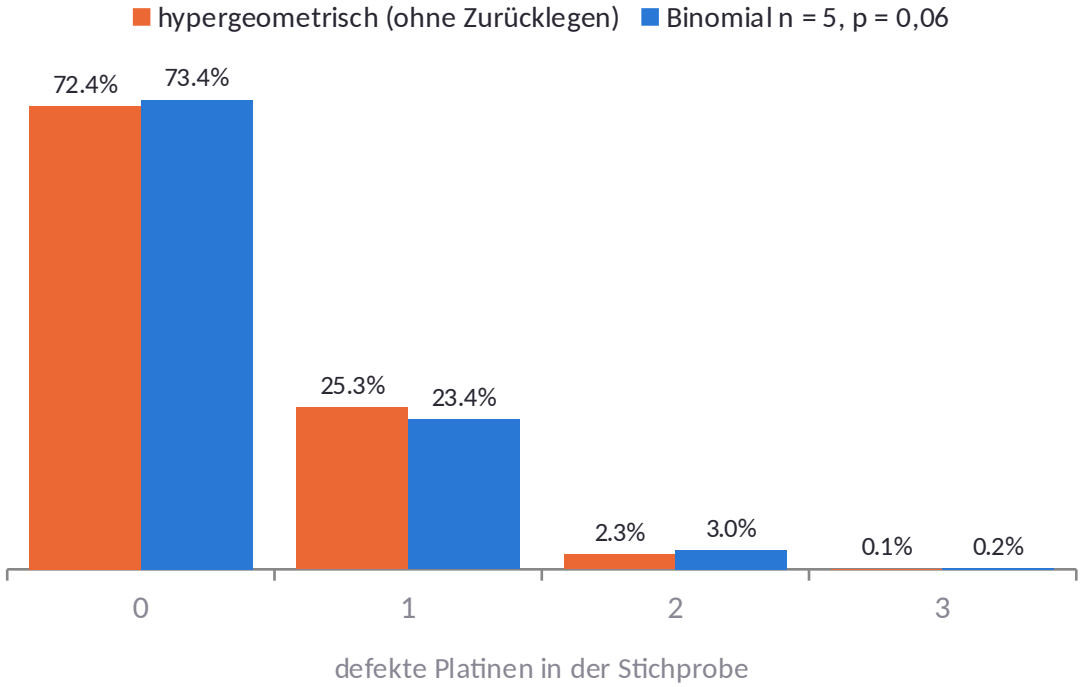
keine defekte gefunden

27,6 %

mindestens eine gefunden

obwohl 3 von 50 defekt sind

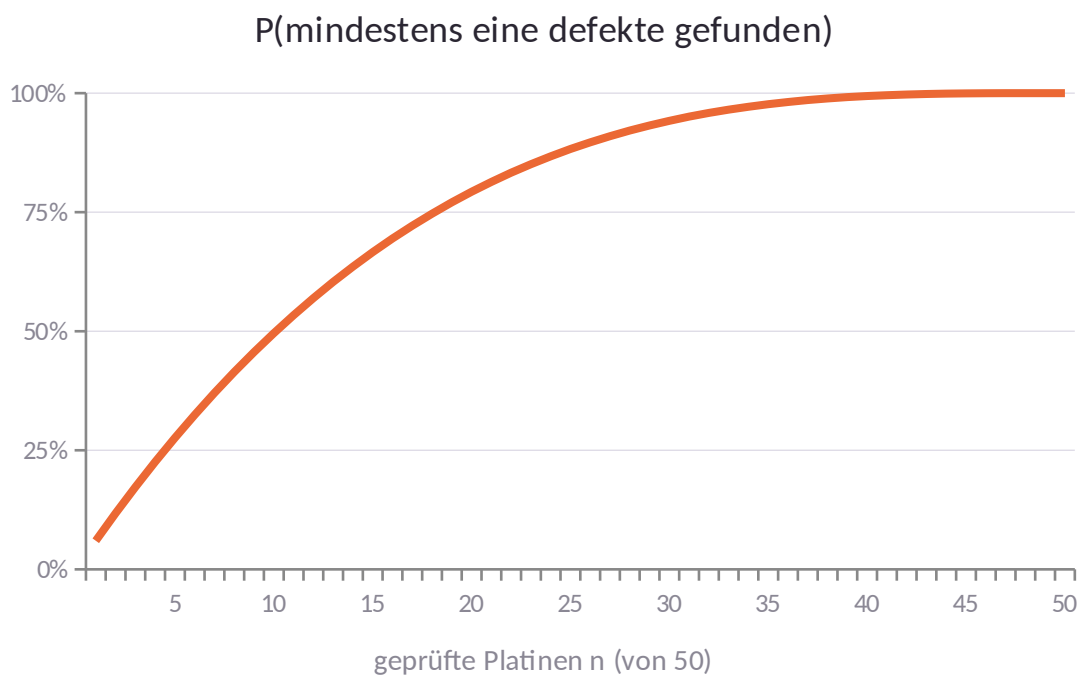
Hypergeometrisch und Binomial im Vergleich



k	hypergeom.	Binomial
0	72,4 %	73,4 %
1	25,3 %	23,4 %
2	2,3 %	3,0 %
3	0,05 %	0,19 %
4 oder 5	unmöglich	0,01 %

Ohne Zurücklegen liegen die Ergebnisse enger beieinander.

Wie viele Platinen muss man prüfen?



geprüft	P(≥ 1)
5	27,6 %
10	49,6 %
20	79,3 %
27	91,0 %



Mats sagt:
„Für 90 % muss ich mehr als die Hälfte prüfen!“

Kennzahlen und Faustregel

Erwartungswert · Varianz · Wann reicht Binomial?



Erwartungswert und Varianz

$$E(X) = n \cdot M / N$$

$$Var(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) \cdot (N - n)/(N - 1)$$

0,3

defekte pro Stichprobe im Mittel

0,259

Varianz (Binomial: 0,282)

45 / 49

Korrekturfaktor ≈ 0,92

Korrekturfaktor: Wer alle 50 prüft, hat Faktor 0 und Varianz 0, dann gibt es keinen Zufall mehr. Je kleiner die Stichprobe im Verhältnis zu N, desto näher am Faktor 1.

Wann reicht die Binomialverteilung?

Lieferung N	davon defekt M	n / N	P(keine defekte in 5)
50	3	10 %	72,4 %
500	30	1 %	73,3 %
5 000	300	0,1 %	73,4 %
Binomial	p = 0,06	–	73,4 %

Faustregel:
n / N ≤ 5 %
→ Binomial genügt

Gleicher Anteil (6 %), gleiche Stichprobe (5 Stück): Je größer die Lieferung, desto näher an der Binomialverteilung.



Herr Bauchgefühl stutzt:
„Bei großen Lieferungen hatte ich also recht, bei 50 Platinen nur fast.“

Lotto ist hypergeometrisch

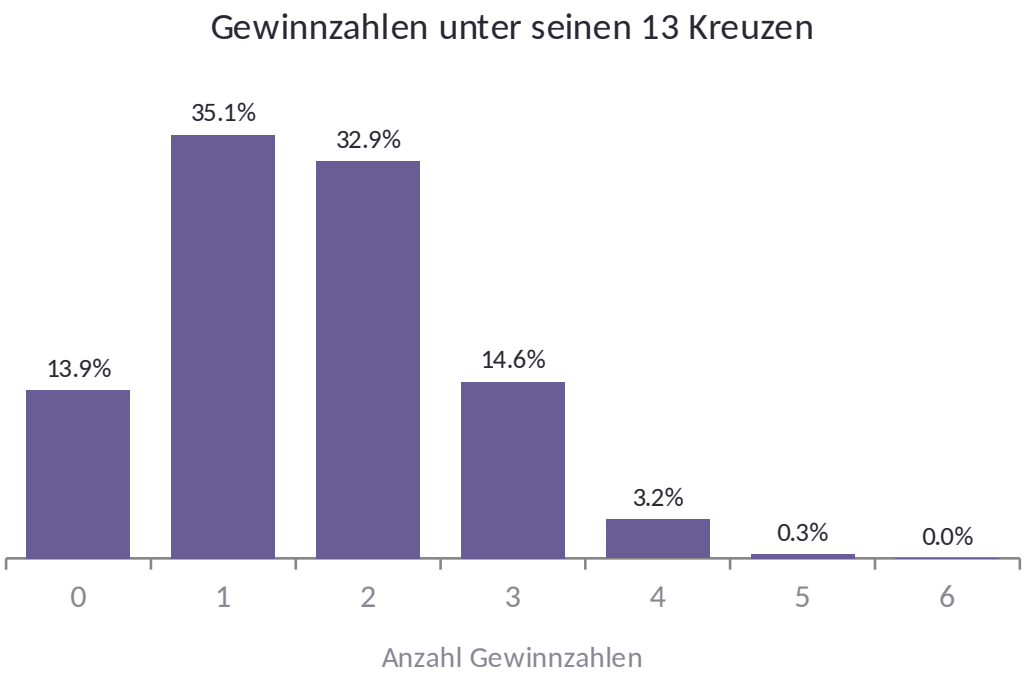
Richtige k	günstige Ziehungen	Wahrscheinlichkeit	etwa 1 zu …
0	6 096 454	43,6 %	2
1	5 775 588	41,3 %	2
2	1 851 150	13,2 %	8
3	246 820	1,77 %	57
4	13 545	0,097 %	1 032
5	258	0,0018 %	54 201
6	1	0,000007 %	13 983 816

N = 49, M = 6, n = 6

3 Richtige

(6 über 3) · (43 über 3)
= 20 · 12 341 = 246 820
÷ 13 983 816 ≈ 1 zu 57

Herrn Bauchgefühls 13 Zahlen



1 zu 8 149

alle 6 dabei: (13 über 6) / (49 über 6)

≈ 1,6

Gewinnzahlen im Mittel (13 · 6 / 49)



„Und jede der 1 716 Kombinationen kostet extra …“

Binomial oder hypergeometrisch?

	Binomial	hypergeometrisch
Ziehen	mit Zurücklegen / sehr große Menge	ohne Zurücklegen, endliche Menge
Züge	unabhängig, p konstant	abhängig, p ändert sich
Parameter	n, p	N, M, n
P(X = k)	(n über k) · p^k · $(1 - p)^{n-k}$	(M über k)(N − M über n − k) / (N über n)
E(X)	n · p	n · M / N (gleich)
Var(X)	n · p · (1 − p)	n · p · (1 − p) · (N − n)/(N − 1)
NumPy	rng.binomial(n, p)	rng.hypergeometric(M, N − M, n)
Beispiel	Server-Ausfälle, Paketverlust	Stichprobenprüfung, Lotto

Auf einen Blick

Ohne Zurücklegen

p ändert sich mit jedem Zug, die Züge sind abhängig

P(X = k) = (M über k)(N − M über n − k) / (N über n)

günstige durch mögliche Stichproben

E(X) = n · M / N

wie bei der Binomialverteilung

Var mit Faktor (N − n)/(N − 1)

ohne Zurücklegen streut es weniger

n / N ≤ 5 %

dann genügt die Binomialverteilung

5 von 50 geprüft: 72 % nichts gefunden

kleine Stichproben übersehen seltene Fehler

